LAPORAN INDIVIDU

APLIKASI MONEY SMART ROOM ACCESS DENGAN SISTEM PEMBAYARAN AIYO (MSRA)



KELOMPOK 6

Ravy Whienelda

24.N1.0027

TEKNOLOGI KEUANGAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
GASAL 2026/2027

PENGANTAR

MONEY SMART ROOM ACCESS atau disingkat menjadi MSRA adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan peminjaman ruangan. Aplikasi ini ada untuk menjadi salah satu sistem terintegrasi dari *smart city.* Dengan menggabungkan *Internet Of Things* atau IOT dan teknologi finansial, aplikasi ini bisa digunakan oleh user untuk langsung memilih ruangan yang ingin digunakan dan membayar biaya sewanya. Aplikasi ini direncanakan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak bisnis yang melakukan penyewaan ruangan, Contohnya seperti meeting room di sebuah gedung, private pod dalam perpustakan, maupun sleeping pod yang berada di bandara. Untuk sistem pembayaran aplikasi ini terintegrasi dengan *payment gateway* milik AIYO Bills, yang dimana terdapat 2 cara pembayaran yang tersedia yaitu menggunakan *virtual account* dan QRIS untuk memudahkan pembayaran. Jika pembayaran telah berhasil dilakukan aplikasi akan mengeluarkan QR Code yang bisa discan pada perangkat IOT di pintu untuk membuka pintu dan menggunakan ruangan.

Untuk alur kerja sistemnya, adalah seperti ini :

1. **Login**
   Saat pertama kali masuk ke web pengguna tidak akan langsung ditodong untuk melakukan login, namun bila ingin memesan akan ada notifikasi untuk melakukan login. Login aplikasi ini sudah diintegrasikan dengan Oauth 2.0 milik google, jadi pengguna hanya perlu login menggunakan akun google dan field nama dan foto profil akan terisi secara otomatis. Setelah login berhasil pengguna akan diminta untuk memasukan nomor hp, setelah itu pengguna bisa menggunakan aplikasi sepenuhnya.

2. **Memilih Ruangan**
   Pengguna dapat langsung memilih ruangan yang tersedia dan ingin dipinjam, bila telah menentukan ruangan yang ingin dipinjam dan click pada tombol pinjam akan menuju ke sebuah form.

3. **Form Pemesanan**
   Pada form ini terdapat beberapa form yang sudah diisi secara otomatis mengikuti akun google pengguna, namun pengguna tetap bisa mengganti nama dan nomor hp bila diperlukan. Lalu pengguna harus menentukan waktu kapan ruangan akan dipinjam dan berapa lama akan dipinjam.

4. **Tagihan**
   Setelah form selesai dipilih pada bagian bawah akan muncul total biaya yang perlu dibayarkan berdasarkan lama waktu ruangan itu dipinjam, saat click tombol lanjut bayar pengguna akan langsung diarahkan ke halaman pembayaran yang dimana terdapat dua pilihan untuk penggunaan QRIS maupun *virtual account,* dengan batas waktu pembayaran selama 10 menit sebelum tagihan expired. Sistem juga akan mengirimkan notifikasi melalui whatsapp dari nomor yang dicantumkan dan email dari pengguna mengenai tagihan pembayaran tersebut.
5. **Pembayaran**
   Pengguna melakukan pembayaran menggunakan QRIS maupun *virtual account*

6. **Verifikasi**

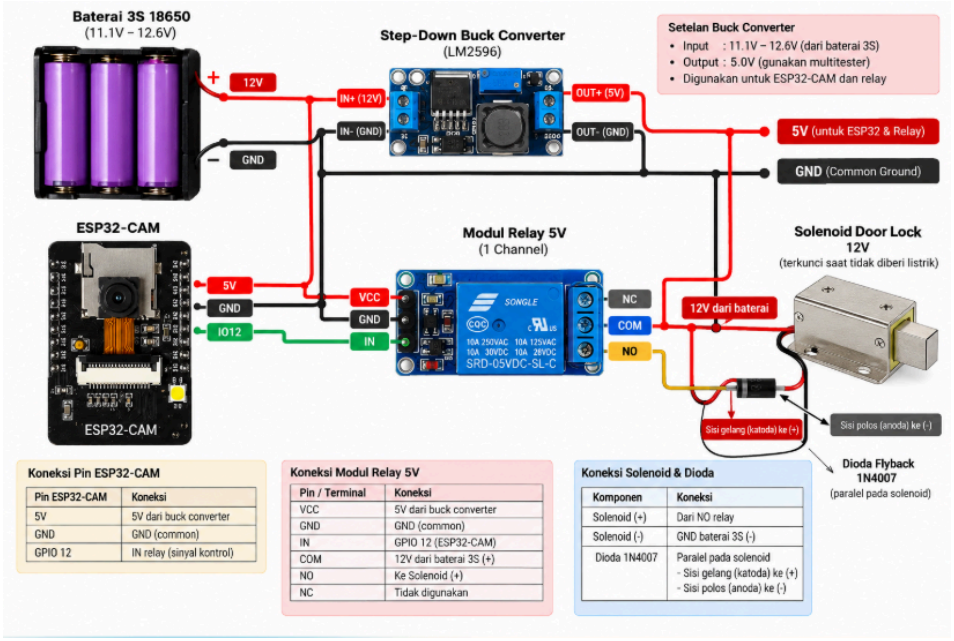
   Setelah pembayaran dilakukan, server AIYO akan mengirimkan notifikasi callback ke bagian MSRA. Setelah di cek dan transaksi benar telah masuk, status transaksi akan berubah menjadi lunas dan sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email dan whatsapp bahwa transaksi telah berhasil dilakukan.

7. **Kunci Akses**

   Setelah pembayaran berhasil dilakukan pengguna akan mendapatkan kunci akses berupa QR Code, yang nantinya akan discan melalui sistem IOT yang tersedia. Setelah sistem mengecek dan mendapatkan kode valid, ESP32 akan mengirim sinyal kepada bagian solenoid untuk membuka pintu.

TAMPILAN DEVICE



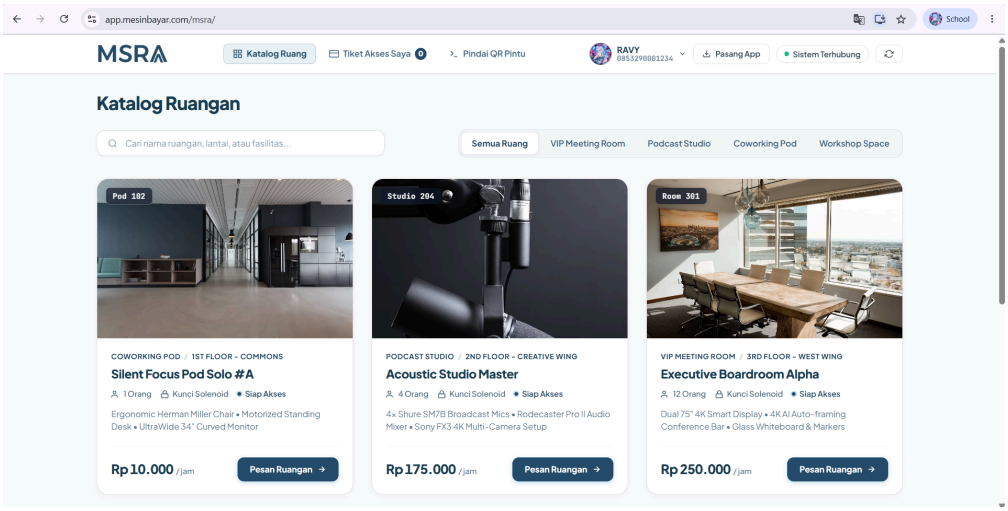


Berikut adalah rancangan dari device untuk smart room ini nantinya, disini kami menggunakan ESP32-Cam untuk melakukan komunikasi dengan back end dari web MSRA yang nantinya akan menerima perintah untuk membuka selenoid setelah QR di scan. Dalam sistem ini sistem IoT tidak akan bisa aktif bila transaksi belum terverifikasi lunas. Namun dari rancangan ini masih bisa banyak terjadi pengembangan maupun perubahan untuk kedepannya menyesuaikan kebutuhan yang bisa bertambah nanti.

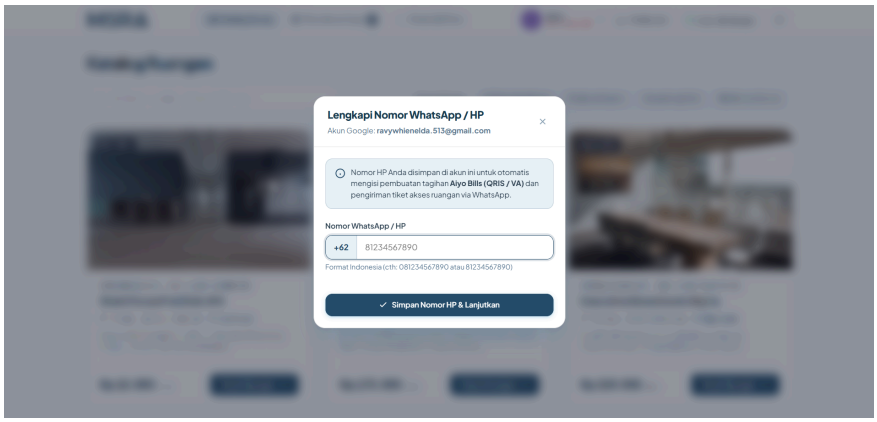
TAMPILAN SISTEM

Aplikasi ini memiliki dua tampilan utama yaitu untuk pengguna dan admin. Yang pertama akan saya tunjukan dan bahas disini adalah bagian pengguna, tampilan untuk pengguna terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

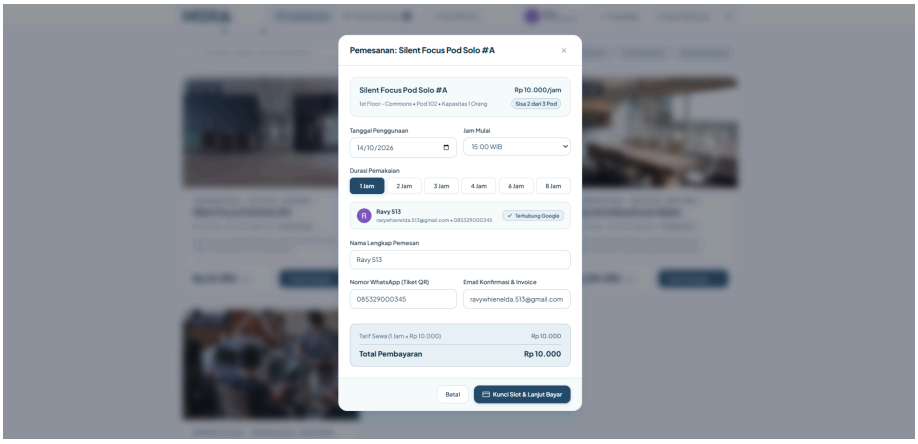
- Halaman Utama



Pada halaman utama ini pengguna dapat langsung melihat daftar ruangan yang dapat dipinjam lengkap dengan keterangan seperti kapasitas, penjelasan singkat, dan biaya sewa per jamnya. Selain itu terdapat juga filtering berupa beberapa kategori ruangan dan search bar untuk mencari ruangan. Pada bagian header terdapat navigasi untuk melihat katalog ruangan dan tiket yang terdedia. Pada header juga dilengkapi dengan tombol untuk melakukan login dan download untuk PWA nya. Bila user baru pertama kali login, akan langsung muncul *pop up* untuk memasukan nomor hp seperti ini.

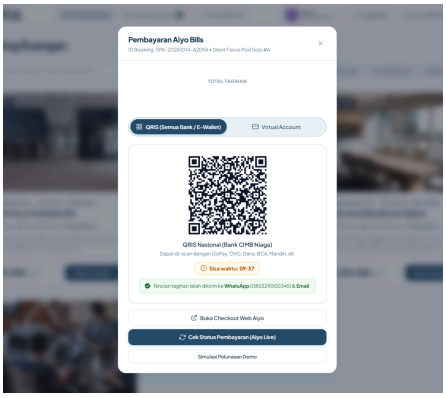


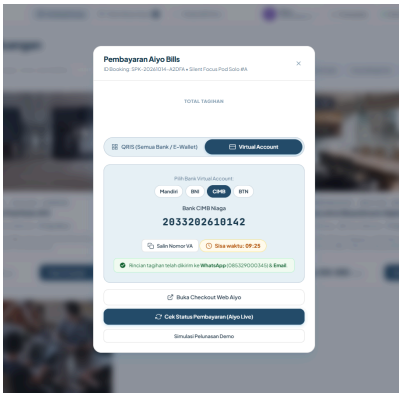
- Form Pemesanan



Setelah pengguna memilih ruangan akan muncul form untuk peminjaman ruangan yang berisikan beberapa field. Field tanggal akan terisi secara otomatis menyesuaikan tanggal di hari tersebut, lalu jam juga akan otomatis terisi dengan waktu pengguna click peminjaman ruangannya, kedua field ini tentu bisa disesuaikan kembali. Lalu ada pilihan waktu peminjaman ruangan, serta field untuk mengisi data diri seperti nomor hp dan email yang juga sudah terisi otomatis sesuai dengan email pengguna dan bisa diganti juga nantinya. Terakhir ada total harga dari ruangan yang akan dipinjam oleh pengguna.

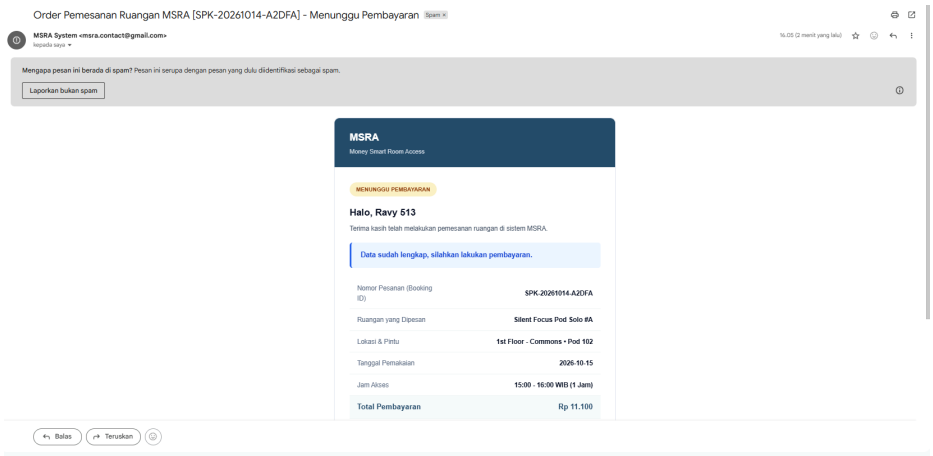
- Pembayaran dan Invoice

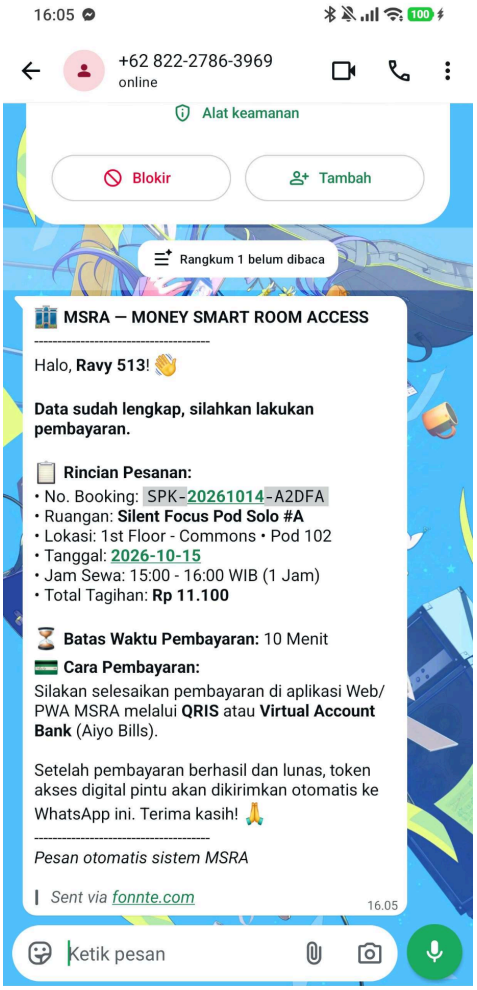




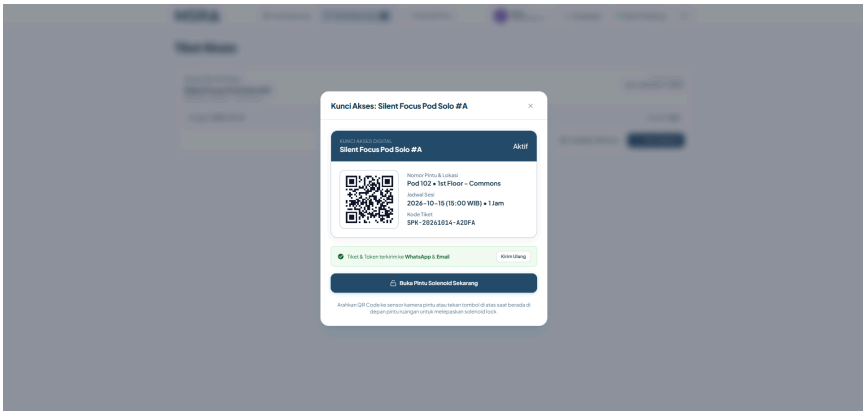
Bila semua form sudah diisi dengan sesuai dan pengguna click lanjut bayar, akan langsung memunculkan metode untuk pembayaran mau itu menggunakan QRIS maupun menggunakan *virtual account* beserta batas waktu pembayarannya. Selain itu notifikasi melalui email dan whatsapp juga akan langsung dikirim.

Tampilan notifikasi pada email dan whatsapp :

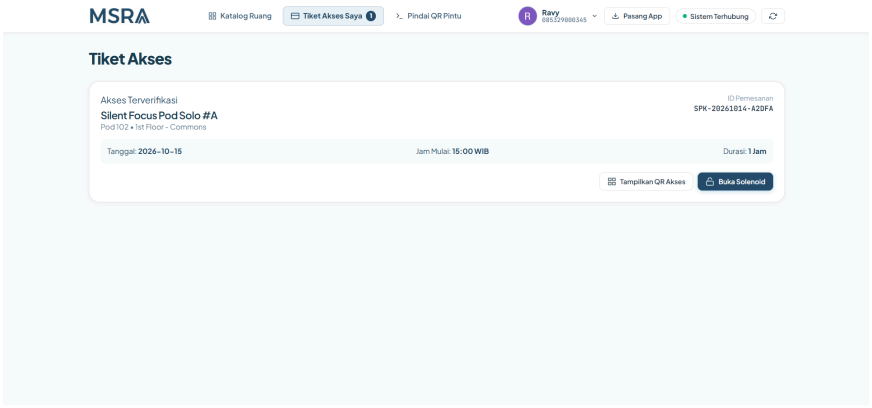




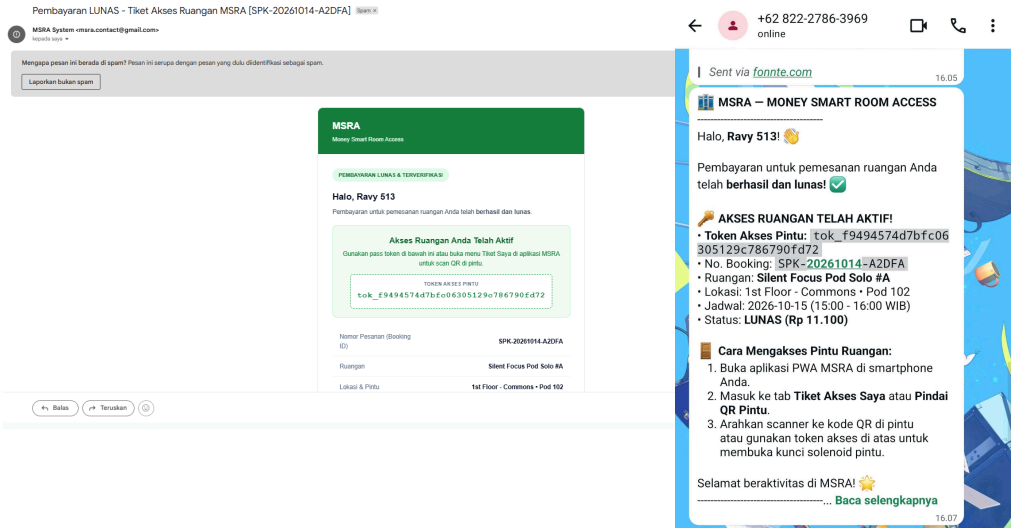
- Pembayaran dan Invoice



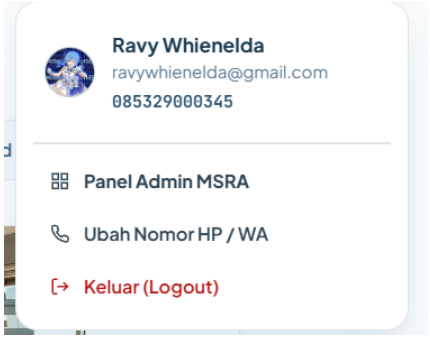
Setelah pembayaran berhasil dilakukan pengguna akan langsung diberikan tiket akses berupa QR Code untuk di scan pada IoT di ruangan nanti. Pengguna bisa mengecek list tiket akses yang mereka miliki pada menu navigasi di header. Selain itu saat pembayaran sudah berhasil notifikasi akan dikirim lagi ke whatsapp dan email pengguna.



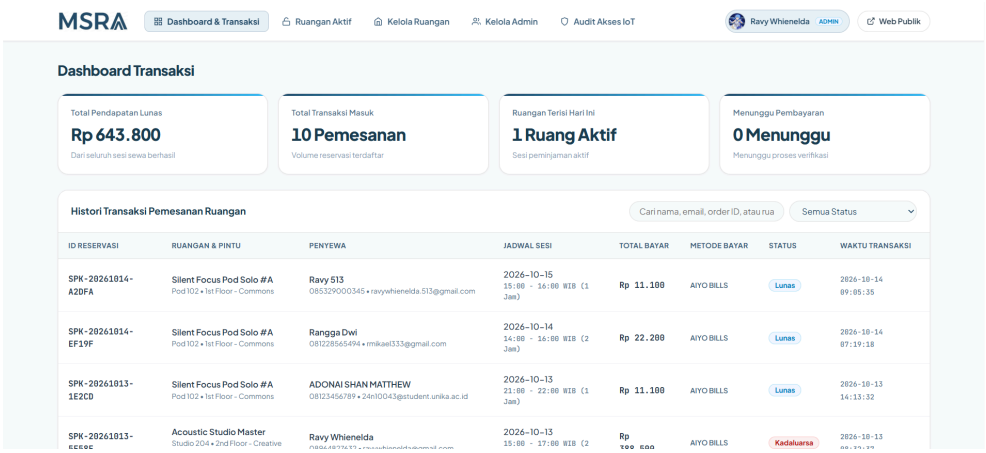
Tampilan notifikasi email dan whatsapp



Untuk dapat mengakses bagian admin, pastikan email tersebut sudah terdaftar ke dalam list untuk akses halaman admin. Bila sudah admin bisa click button profil dan menuju ke panel admin. Untuk list halaman admin adalah sebagai berikut :

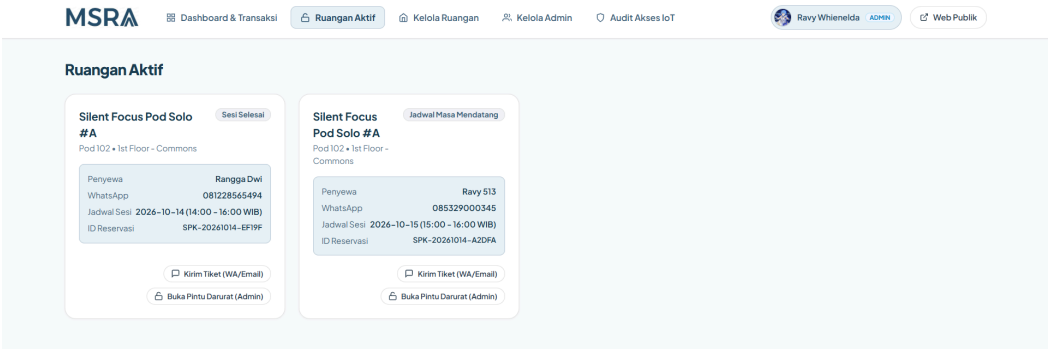


- Dashboard



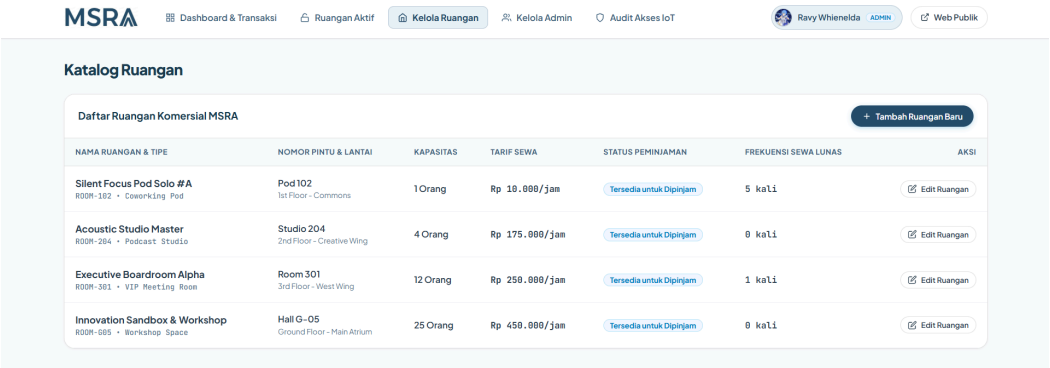
Halaman ini akan menampilkan informasi penting yang dapat langsung dilihat oleh admin seperti total pendapatan, total pemesanan, ruangan yang sedang aktif, pembayaran yang belum selesai, dan histori transaksi.

- Ruangan Aktif



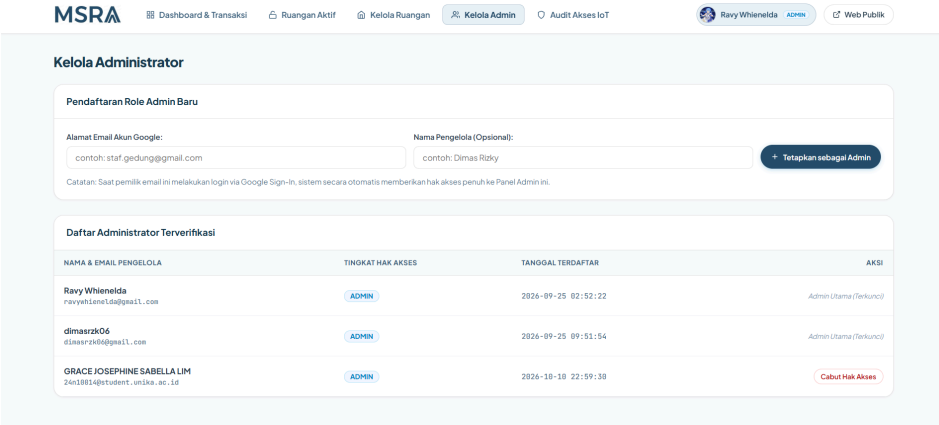
Halaman ini ada untuk admin bisa melihat list ruangan yang sedang aktif dipinjam. Pada halaman ini juga admin bisa mengirimkan notifikasi ulang untuk mengingatkan pembeli mengenai ruangan yang sudah dibeli, juga terdapat button untuk membuka pintu secara darurat bila terjadi hal darurat maupun kendala.

- Katalog Ruangan



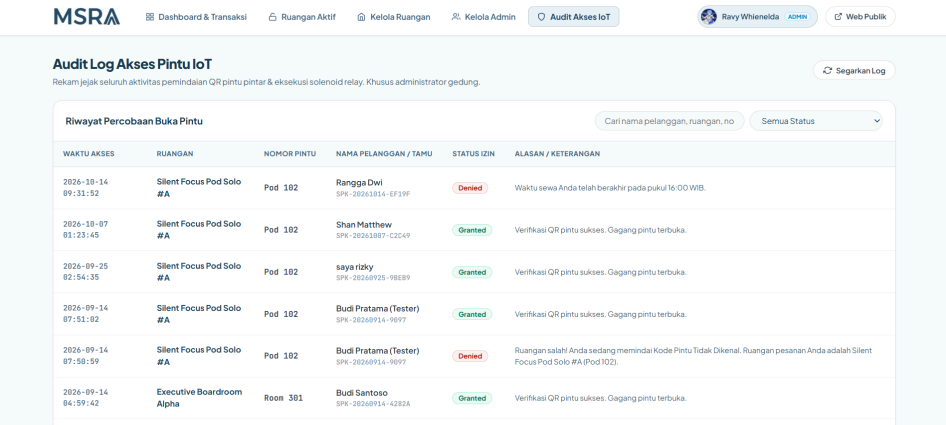
Pada halaman ini admin bisa melihat list ruangan yang tersedia untuk dipinjam, serta admin bisa melihat frekuensi peminjaman pada masing-masing ruangan. Pada halaman ini juga admin bisa mengedit ruangan seperti nama, harga, kapasitas, dan lainya. Admin juga bisa membuat ruangan baru untuk disewakan.

- Kelola Admin



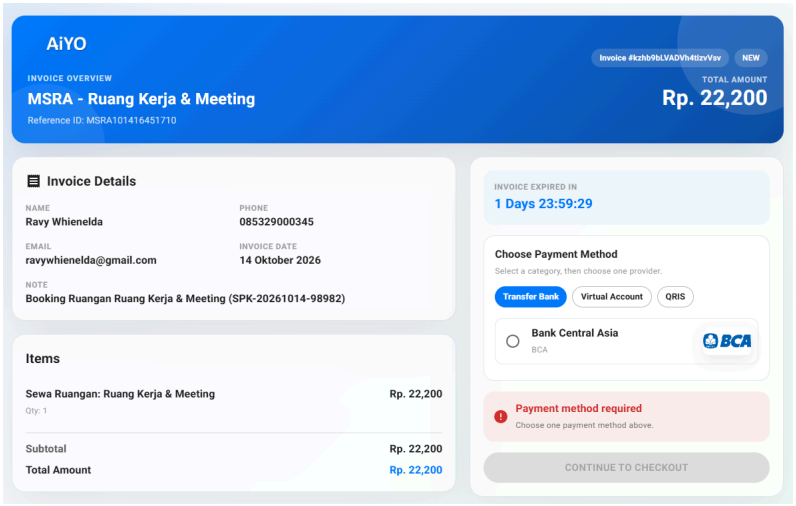
Pada halaman ini admin bisa melihat list akun yang terdaftar untuk mengakses halaman admin ini, di halaman ini juga admin bisa menambahkan maupun mencabut hak akses pada suatu akun. Untuk menambahkan akun, admin hanya dengan mengisi emailnya dan nama pengelola.

- Log Akses IoT



Pada halaman ini admin bisa melihat log akses pada IoT sistem beserta alasannya. Hal ini berguna untuk memastikan bahwasanya pengguna sudah berhasil melakukan akses pada ruangan atau belum.

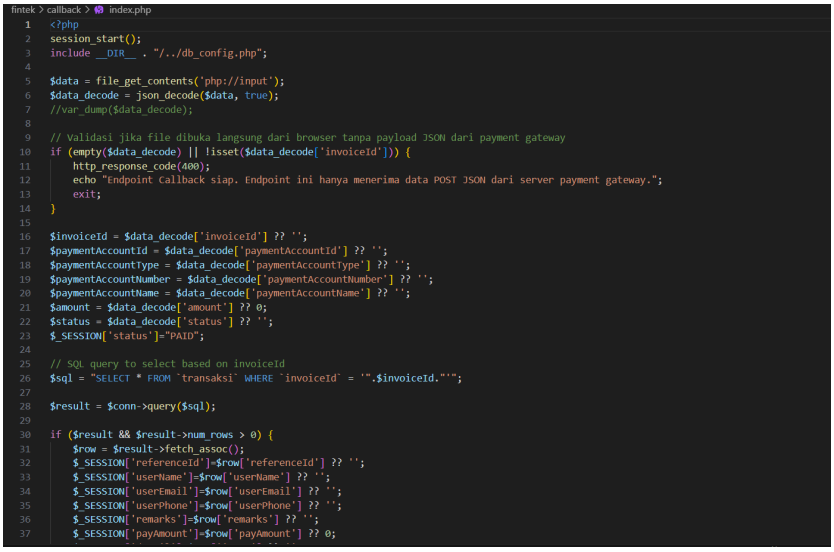
- Pembayaran dan Callback



Ketika pengguna melakukan pembayaran, sistem akan mengirim payload transaksi yang berisi referenceId, nama, email, nomor hp, detail ruangan, dan nominal tagihan ke endpoint API dari AIYO.

```
//Create Invoice
$bodyCreateInvoice = array(
"invoiceName" => $invoiceName,
"referenceId" => "MSRA".date("mdHis").rand(10,99),
"userName" => $userName,
"userEmail" => $userEmail,
"userPhone" => $userPhone,
"remarks" => $remarks,
"payAmount" => $payAmount,
"expireTime" => date('Y-m-d\TH:i', strtotime('+24 hour')),
"billMasterId" => $billMasterId,
"paymentMethod" => array(
"type" => "VA_CLOSED",
"bankCode" => "022"
),
"items" => array(
array(
"itemName" => "Barang 1",
"itemType" => "ITEM",
"itemCount" => "1",
"itemTotalPrice" => "1",
),
array(
"itemName" => "Barang 2",
"itemType" => "ITEM",
"itemCount" => "2",
"itemTotalPrice" => "2",
 )
)
);
```

Setelah server AIYO menerima data tadi, server AIYO akan mengirimkan dan menempatkan invoice resmi beserta kode QRIS ke tampilan pembayaran pengguna dan memberikan batas waktu selama 10 menit.



```php
<?php
session_start();
include __DIR__ . "/../db_config.php";

$data = file_get_contents('php://input');
$data_decode = json_decode($data, true);
//var_dump($data_decode);

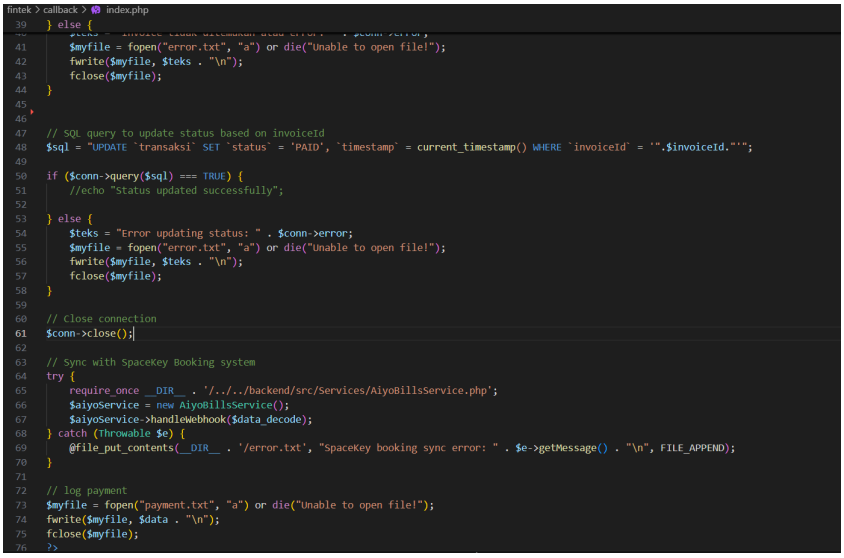
// Validasi jika file dibuka langsung dari browser tanpa payload JSON dari payment gateway
if (empty($data_decode) || !isset($data_decode['invoiceId'])) {
    http_response_code(400);
    echo "Endpoint Callback siap. Endpoint ini hanya menerima data POST JSON dari server payment gateway.";
    exit;
}

$invoiceId = $data_decode['invoiceId'] ?? '';
$paymentAccountId = $data_decode['paymentAccountId'] ?? '';
$paymentAccountType = $data_decode['paymentAccountType'] ?? '';
$paymentAccountNumber = $data_decode['paymentAccountNumber'] ?? '';
$paymentAccountName = $data_decode['paymentAccountName'] ?? '';
$amount = $data_decode['amount'] ?? 0;
$status = $data_decode['status'] ?? '';
$_SESSION['status']="PAID";

// SQL query to select based on invoiceId
$sql = "SELECT * FROM `transaksi` WHERE `invoiceId` = '".$invoiceId."'";

$result = $conn->query($sql);

if ($result && $result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    $_SESSION['referenceId']=$row['referenceId'] ?? '';
    $_SESSION['userName']=$row['userName'] ?? '';
    $_SESSION['userEmail']=$row['userEmail'] ?? '';
    $_SESSION['userPhone']=$row['userPhone'] ?? '';
    $_SESSION['remarks']=$row['remarks'] ?? '';
    $_SESSION['payAmount']=$row['payAmount'] ?? 0;
```



```php
} else {
    $myfile = fopen("error.txt", "a") or die("Unable to open file!");
    fwrite($myfile, $teks . "\n");
    fclose($myfile);
}


// SQL query to update status based on invoiceId
$sql = "UPDATE `transaksi` SET `status` = 'PAID', `timestamp` = current_timestamp() WHERE `invoiceId` = '".$invoiceId."'";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    //echo "Status updated successfully";

} else {
    $teks = "Error updating status: " . $conn->error;
    $myfile = fopen("error.txt", "a") or die("Unable to open file!");
    fwrite($myfile, $teks . "\n");
    fclose($myfile);
}

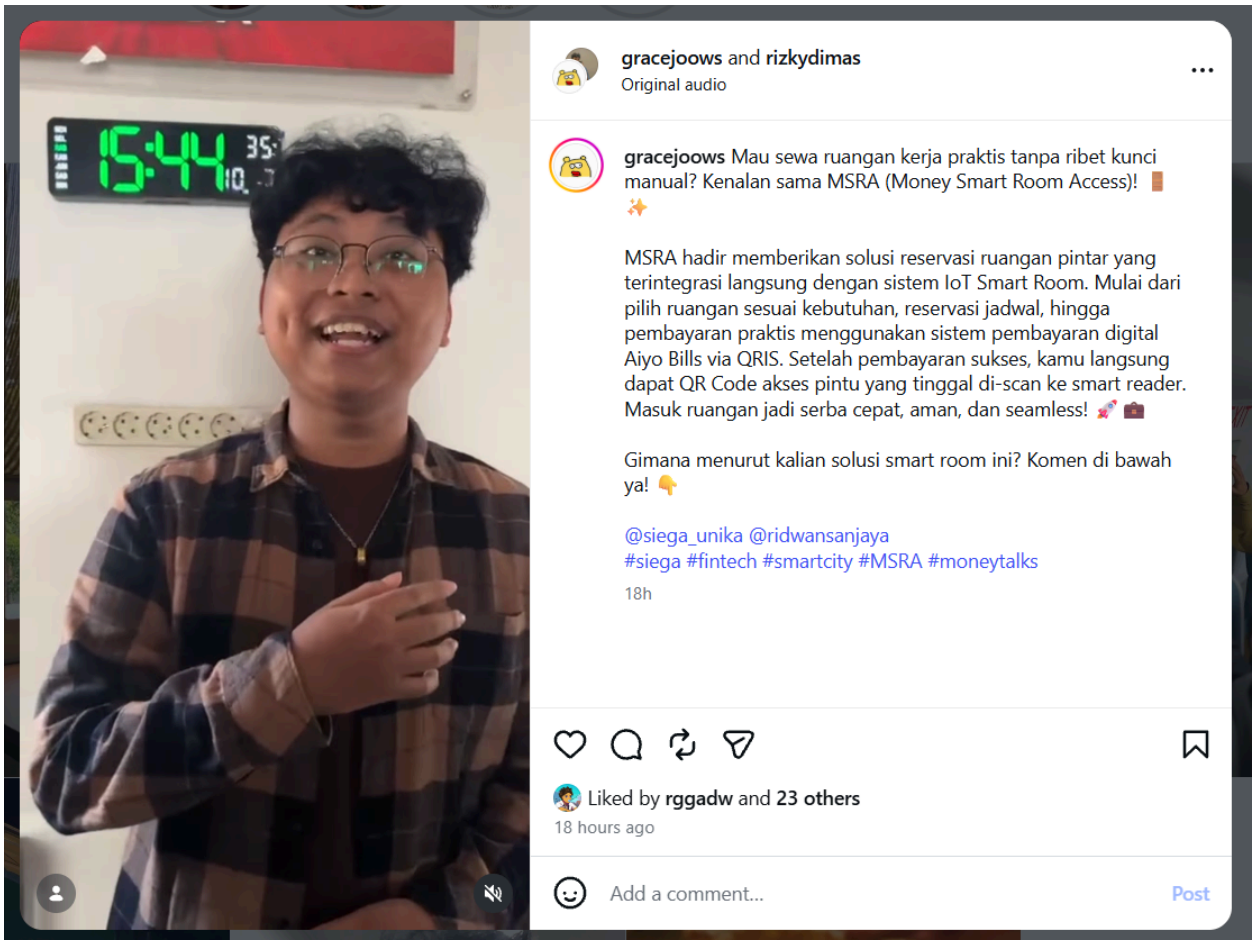
// Close connection
$conn->close();

// Sync with SpaceKey Booking system
try {
    require_once __DIR__ . '/../../backend/src/Services/AiyoBillsService.php';
    $aiyoService = new AiyoBillsService();
    $aiyoService->handleWebhook($data_decode);
} catch (Throwable $e) {
    @file_put_contents(__DIR__ . '/error.txt', "SpaceKey booking sync error: " . $e->getMessage() . "\n", FILE_APPEND);
}

// log payment
$myfile = fopen("payment.txt", "a") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, $data . "\n");
fclose($myfile);
?>
```

Bila pembayaran sudah dilakukan maka server AIYo akan otomatis memberikan HTTP POST Callback ke endpoint MSRA dengan informasi pengubahan status transaksi yang sebelumnya menunggu menjadi lunas, dan melanjutkan dengan memberikan notifikasi pada whatsapp dan email pada pengguna untuk memberikan informasi bahwa pembayaran sudah berhasil.

IG REELS



Berikut ini adalah screenshot dari tampilan IG Reels yang menjelaskan dan mendemokan aplikasi MSRA ini. Postingan ini disertai dengan tagar #siega #fintech #smartcity #MSRA #moneytalks dan mention ke @ridwansanjaya dan @siega_unika

PENUTUP

Kesimpulan saya project ini merupakan project pertama saya yang terintegrasi langsung dengan pembayaran dan berkaitan dengan API serta uang asli. Serta project MSRA ini menurut saya akan membantu bisnis kedepannya dalam melakukan peminjaman ruangan. Dipadukan juga dengan IoT yang bisa mengembangkan proses bekembangnya Smart City di Indonesia ini. Untuk kedepannya menurut saya project ini tidak akan mengincar atau membuat usahanya sendiri melainkan mengajak banyak perusahaan untuk bekerja sama dan menerapkan sistem dan IoT yang kami sediakan, agar secara bisnis juga MSRA ini bisa dikenal lebih luas dan tidak hanya berpatok pada satu hal.